

moustaches

Statistiques françaises (tableaux et diagrammes).

v0.1.1

Akilon <<https://github.com/Akilon27>>

MIT

A propos

En faisant mes cours, je me suis rendu compte qu'aucun des paquets pour présenter des diagrammes ne propose la gestion des effectifs ni les définitions françaises des quartiles, ni la construction d'histogrammes, des boîtes-à-moustaches tels que je les ai enseignées ... D'où ce paquet.

Je me suis inspiré d'une partie de ProfCollege de LaTeX (auteur : Christophe Poulain) mais l'implémentation n'en est pas une copie et je n'ai pas utilisé du tout l'IA pour ce paquet.

Dans cette nouvelle version, j'ai ajouté la gestion des tableaux de proportionnalité et la résolution d'équation (avec des flèches pour les explications) et plusieurs fonctions auxiliaires pour ces flèches (à l'aide de fletcher 0.5.8) et une fonction help-fr (à l'aide de tidy 0.4.3).

Partie principale « stat » et module « gridmath »

Toutes les fonctions de cette partie à partir de math-grid font partie du module gridmath et peuvent être importées séparément.

- `simpli()`
- `pgcd()`
- `bandes()`
- `camembert()`
- `histogramme()`
- `caracteristiques()`
- `stat()`
- `math-grid()`
- `lin-up()`
- `lin-down()`
- `x-product()`
- `col-op()`
- `col-combine()`
- `rdarrow()`
- `ruarrow()`
- `ldarrow()`
- `luarrow()`
- `urarrow()`
- `ularrow()`
- `drarrow()`
- `dlarrow()`

simpli

Ecrit le quotient a / b avec a et b flottants (ou a si $b = 1$) et son écriture sous forme de fraction irréductible (max 6 chiffres après la virgule)

```
#simpli(3.6,6.9)
```

$$\frac{3.6}{6.9} = \frac{12}{23}$$

Paramètres

```
simpli(  
  a: int float ,  
  b: int float  
) -> content
```

pgcd

Calcule le PGCD d'une liste de nombres

```
#pgcd(1000, 1200, 1400, 1600, 1800,  
2000)
```

200

Paramètres

```
pgcd(..a: array) -> int
```

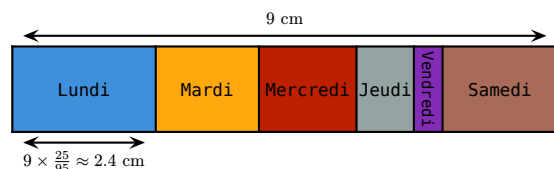
..a array

Liste de nombres

bandes

Dessine un diagramme en bandes

```
#bandes(valeurs:("Lundi", "Mardi",  
"Mercredi", "Jeudi", "Vendredi",  
"Samedi"),effectifs:(25, 18, 17, 10,  
5, 20),width:9cm,tourne:  
(4,),explication: (0,))
```



Paramètres

```
bandes(  
  valeurs: array ,  
  effectifs: array ,  
  width: length ,  
  tourne: array ,  
  couleurs: auto array ,  
  print: boolean ,  
  explication: array ,  
  hauteur: length  
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractères

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

width length

Longueur totale de la bande

Par défaut: 1fr

tourne array

Pour tourner les labels des rectangles de 90deg

Par défaut: ()

couleurs auto or array

Liste des couleurs des rectangles

Par défaut: auto

print boolean

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: false

explication array

Explication de la construction : la ou les étapes à expliquer (0,) ou (0,3)

Par défaut: ()

hauteur length

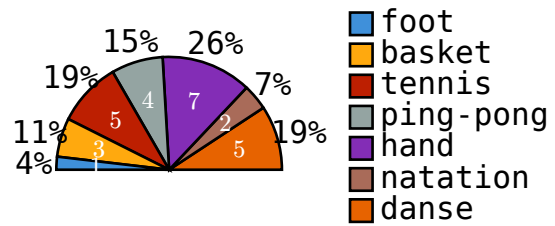
Hauteur de la bande

Par défaut: 40pt

camembert

Dessine un diagramme (semi-)circulaire

```
#camembert(valeurs:
("foot","basket","tennis","ping-
pong","hand","natation","danse"),effectifs:
(1, 3, 5, 4, 7, 2,
5),radius:1.5,legende: "d",espace:
0,semi: true)
```



Paramètres

```
camembert(
  valeurs: array,
  effectifs: array,
  data: array,
  semi: boolean,
  legende: str,
  espace: int float,
  print: boolean,
  couleurs: auto array,
  dedans: boolean none dictionary,
  dehors: boolean none dictionary,
  ..args: arguments
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractères

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

data array

Pour garder la possibilité de ne saisir qu'une liste de valeurs

Par défaut: ()

semi boolean

Si true, dessine un diagramme semi-circulaire

Par défaut: false

legende `str`

Position de la légende : « d », « g », « h », « b » sinon « rien »

Par défaut: `"d"`

espace `int` or `float`

Espacement des items dans la légende si à gauche ou droite

Par défaut: `.1`

print `boolean`

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: `false`

couleurs `auto` or `array`

Liste des couleurs des secteurs

Par défaut: `auto`

dedans `boolean` or `none` or `dictionnary`

True, none, false ou passe à inner-label

Par défaut: `true`

dehors `boolean` or `none` or `dictionnary`

True, none, false ou passe à outer-label

Par défaut: `true`

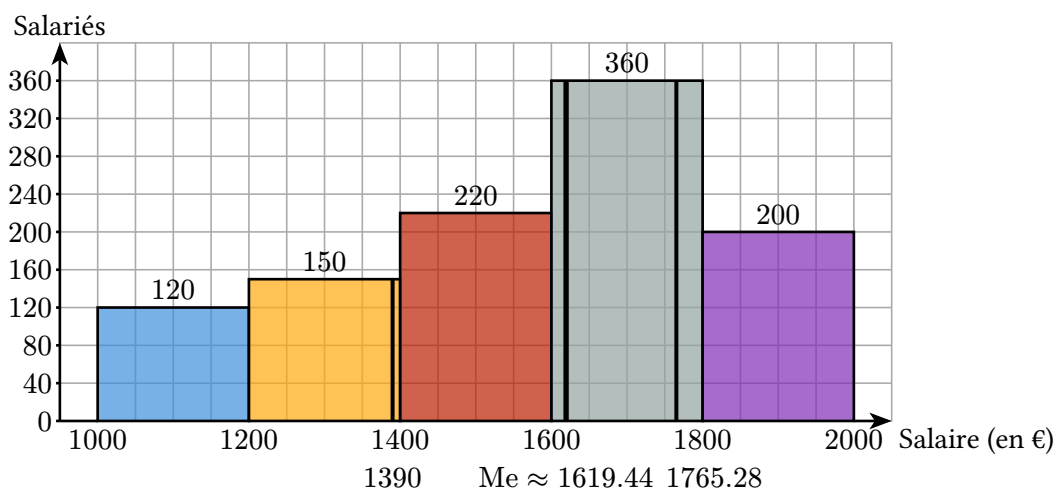
..args `arguments`

Autres arguments passés à la fonction piechart de cetz

histogramme

Dessine un VRAI histogramme : les classes n'ont pas forcément la même amplitude et ce sont les aires qui sont proportionnelles

```
#histogramme(
  classes: (1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000),
  effectifs: (120, 150, 220, 360, 200),
  px: 50,
  uaire: 10,
  s: .5,
  // fontsize: .5em,
  nom-donnee: [Salaire (en €)],
  nom-effectifs: [Salariés],
  mediane: true,
  quartiles: true,
  pos-rect: (0,5),
)
```



Paramètres

```
histogramme(  
    classes: array ,  
    effectifs: array ,  
    px: int ,  
    uaire: int ,  
    s: int float dictionnary ,  
    grille: boolean ,  
    pas-grille: int float ,  
    nom-donnee: content ,  
    nom-effectifs: content ,  
    add: int array ,  
    lecture: boolean ,  
    donnees-sup: boolean ,  
    liste-couleurs: auto color array ,  
    pos-rect: array ,  
    print: boolean ,  
    transparence: ratio ,  
    ecc: boolean ,  
    mediane: boolean ,  
    quartiles: boolean ,  
    decimales: int ,  
    posq1: array ,  
    posmediane: array ,  
    posq3: array ,  
    stroke-mediane: length stroke ,  
    stroke-quartiles: length stroke ,  
    textsize: length  
) -> content
```

classes array

Liste des bornes des classes : longueur = longueur de effectifs + 1

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque classe : longueur = longueur de classes - 1

Par défaut: ()

px int

Pas sur l'axe des abscisses

Par défaut: 1

uaire `int`

Quantité représentée par un carreau

Par défaut: `1`

s `int` or `float` or `dictionnary`

Echelle cetz du graphique

Par défaut: `1`

grille `boolean`

Affichage ou non d'un quadrillage

Par défaut: `true`

pas-grille `int` or `float`

Pas du quadrillage

Par défaut: `1`

nom-donnee `content`

Nom pour la légende ou l'axe des ordonnées le cas échéant

Par défaut: [Valeurs]

nom-effectifs `content`

Nom pour l'axe des abscisses

Par défaut: [effectifs]

add `int` or `array`

Combien « ajouter » à gauche, droite et au dessous, soit un triplet, soit un entier unique

Par défaut: (`-1`, `1`, `1`)

lecture `boolean`

Pour avoir ou non un axe des ordonnées lorsque les classes ont la même amplitude

Par défaut: `true`

donnees-sup `boolean`

Affichage ou non des effectifs au dessus des rectangles

Par défaut: `true`

liste-couleurs `auto` or `color` or `array`

Liste des couleurs des rectangles ou une unique couleur white pour l'impression par ex

Par défaut: `auto`

pos-rect `array`

Position du rectangle de légende par rapport au coin hg du plus petit rectangle

Par défaut: `(0, 2)`

print `boolean`

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: `false`

transparence `ratio`

Transparence des rectangles : mettre à 100% si liste-couleurs: white

Par défaut: `30%`

ecc `boolean`

Affichage des effectifs cumulés croissants

Par défaut: `false`

mediane `boolean`

Affichage ou non de la médiane

Par défaut: `false`

quartiles `boolean`

Afficha ou non des quartiles

Par défaut: `false`

decimales `int`

Nombre de décimales des arrondis

Par défaut: `2`

posq1 `array`

Position de la valeur de q1 par rapport à l'axe des abscisses (0,-1.5) par défaut

Par défaut: `(0, -1.5)`

posmediane `array`

Position de la valeur de la médiane par rapport à l'axe des abscisses (0,-1.5) par défaut

Par défaut: `(0, -1.5)`

posq3 `array`

Position de la valeur de q3 par rapport à l'axe des abscisses (1,-1.5) par défaut

Par défaut: `(1, -1.5)`

stroke-mediane `length` or `stroke`

Trait pour représenter la médiane 2pt par défaut

Par défaut: `2pt`

stroke-quartiles `length` or `stroke`

Trait pour représenter les quartiles 2pt par défaut

Par défaut: `1.5pt`

textsize `length`

Taille des textes

Par défaut: `1em`

caracteristiques

Produit un dictionnaire des caractéristiques : effectif-total, mediane, classe-mediane, q1, q3, d1, d9, ecart-interquartiles, max, min, etendue, modes, effectif-modes, sommex, sommex2, moyenne, variance, ecart-type, variance-echantillon, ecart-type-echantillon, lqboxplot, cetzboxplot

```
#caracteristiques(sondage: (1, 5, 7,  
9, 4, 5, 9, 8, 7, 3, 8),)
```

```
(  
  effectif-total: 11,  
  mediane: 7,  
  classe-médiane: none,  
  q1: 4,  
  q3: 8,  
  d1: 3,  
  d9: 9,  
  ecart-interquartiles: 4,  
  max: 9,  
  min: 1,  
  etendue: 8,  
  modes: (5, 7, 8, 9),  
  effectif-modes: 2,  
  sommex: 66,  
  sommex2: 464,  
  moyenne: 6.0,  
  variance: 6.18181818181818,  
  ecart-type: 2.4863262420322436,  
  variance-echantillon: 6.799999999999997,  
  ecart-type-echantillon: 2.607680962081059,  
  lqboxplot: (  
    median: 7,  
    q1: 4,  
    q3: 8,  
    whisker-low: 3,  
    whisker-high: 9,  
    outliers: (1,),  
    mean: 6.0,  
  ),  
  cetzboxplot: (  
    q1: 4,  
    q2: 7,  
    q3: 8,  
    min: 3,  
    max: 9,  
    outliers: (1, 6.0),  
  ),  
)
```

Paramètres

```
caracteristiques(  
  valeurs: array,  
  effectifs: array,  
  classes: array,  
  bins: int,  
  sondage: array,  
  crochets: boolean,  
  deciles: boolean  
) -> array
```

valeurs array

Modalités du caractère numérique

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

classes array

Bornes des classes le cas échéant : longueur = longueur effectifs + 1

Par défaut: ()

bins int

Pour un sondage, création automatique des classes de même amplitude si bins > 0

Par défaut: 0

sondage array

Liste de toutes les valeurs dans le cas d'un sondage

Par défaut: ()

crochets boolean

Pour les des classes et donc de la classe médiane, soit avec des crochets soit des inégalités a <= ... < b

Par défaut: false

deciles boolean

Prise en compte ou non des déciles pour les moustaches renvoyées dans lqboxplot et cetzboxplot, sinon ± 1.5 IQR

Par défaut: true

stat

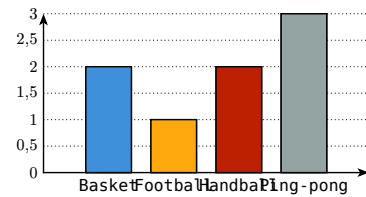
Fait l'étude statistique et présente les résultats, soit sous forme de tableau avec possibilité d'afficher les effectifs, fréquences (« f » pour fractions, « d » pour décimales, « t » pour les trois, true ou autre pour %), angles pour les diagrammes (semi)-circulaires, ecc, fcc, classes (automatiques si bins > 0) et leurs centres, et les diagrammes : si « hbar » ou « bar » ou « circ » ou « semicirc » ou « box » ou « bande » ou « histo » ou une combinaison dans diagramme avec des paramétrages : liste-couleurs (petroff10 par défaut) ... Si multi != (), possibilité d'afficher un diagramme en barres (h ou v) ou des boîtes à moustaches avec une option print pour avoir des tilings

```
#stat(
  classes: (150, 160, 170, 200),
  effectifs: (3, 4, 5),
  frequences: "f",
)
```

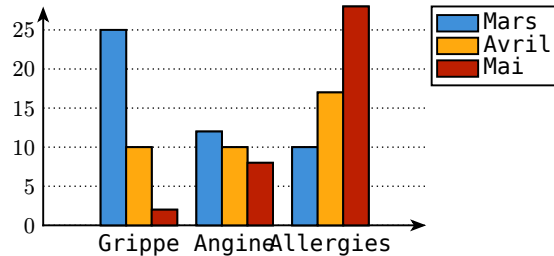
	150 ≤ ... < 160	160 ≤ ... < 170	170 ≤ ... < 200
Centres des classes	155	165	185
Effectifs	3	4	5
Fréquences	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$

```
#stat(sondage:
  ("Handball", "Basket", "Football", "Handball", "Ping-pong", "Basket", "Ping-pong", "Ping-pong"),
  diagramme: "bar", cbar: (size: (8.2, 4)))
```

	Basket	Football	Handball	Ping-pong
Effectifs	2	1	2	3
Fréquences (en %)	25	13	25	38



```
#stat(valeurs:
  ("Grippe", "Angine", "Allergies"), multi:
  ((25, 12, 10), (10, 10, 17),
  (2, 8, 28)), diagramme: "bar", labels:
  ("Mars", "Avril", "Mai"), tableau:
  false)
```



Paramètres

```
stat(  
  valeurs: array ,  
  effectifs: array ,  
  qualitatif: boolean ,  
  totaux: boolean ,  
  tableau: boolean ,  
  couleur-tableau: color ,  
  inset: length ,  
  nom-donnee: content ,  
  nom-effectifs: content ,  
  decimales: int ,  
  frequences: boolean str ,  
  sondage: array ,  
  vide: boolean ,  
  angle: boolean str ,  
  ecc: boolean str ,  
  classes: array ,  
  bins: int ,  
  crochets: boolean ,  
  centre: boolean str ,  
  colonnes-vide: array ,  
  cases-vide: array ,  
  diagramme: str ,  
  bar: array ,  
  cbar: array ,  
  moustaches: array ,  
  cmoustaches: array ,  
  circ: dictionary ,  
  bande: array ,  
  histo: array ,  
  fcc: boolean str ,  
  multi: array ,  
  labels: array ,  
  print: boolean ,  
  liste-couleurs: auto color array  
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractère numérique

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

qualitatif `boolean`

Type de caractère

Par défaut: `true`

totaux `boolean`

Affichage des totaux dans les tableaux

Par défaut: `false`

tableau `boolean`

Affichage d'un tableau

Par défaut: `true`

couleur-tableau `color`

Couleur de la première ligne et colonne du tableau

Par défaut: `luma(85%)`

inset `length`

Inset du tableau

Par défaut: `5pt`

nom-donnee `content`

Nom des données pour la case hg du tableau (et certains graphiques)

Par défaut: `[]`

nom-effectifs `content`

Nom des effectifs pour la ligne concernée (et certains graphiques)

Par défaut: `[Effectifs]`

decimales `int`

Nombre de décimales des arrondis

Par défaut: `0`

frequences `boolean` or `str`

false/true pour %, « f » pour fraction, « d » pour décimaux, « t » pour tout ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `true`

sondage `array`

Toutes les valeurs une à une pour un sondage

Par défaut: `()`

vide `boolean`

Si true, toutes les lignes sauf la première sont vides

Par défaut: `false`

angle `boolean` or `str`

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `false`

ecc `boolean` or `str`

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `false`

classes `array`

Bornes des classes dans le cas d'un caractère continu, longueur = longueur (+1)

Par défaut: `()`

bins `int`

Dans le cas d'un sondage, si bins > 0, alors bins classes sont formées automatiquement

Par défaut: `0`

crochets `boolean`

Dans le cas des classes, affichage par défaut a <= ... < b, si crochets:true, [a ; b[

Par défaut: `false`

centre `boolean` or `str`

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `true`

colonnes-vide `array`

Pour vider les colonnes correspondantes de toutes leurs valeurs

Par défaut: `()`

cases-vide `array`

Pour vider une liste de cases, numérotation dans la partie blanche, ligne par ligne

Par défaut: `()`

diagramme `str`

« hbar » ou « bar » ou « circ » ou « semicirc » ou « box » ou « bande » ou « histo » ou une combinaison

Par défaut: `" "`

bar `array`

paramètres à passer au canvas de bar ou hbar

Par défaut: `()`

cbar `array`

paramètres à passer à barchart ou columnchart de cetz

Par défaut: `()`

moustaches `array`

paramètres à passer au canvas des boites à moustaches

Par défaut: `()`

cmoustaches `array`

paramètres à passer à boxwhiskers de cetz

Par défaut: `()`

circ dictionary

paramètres à passer à la fonction camembert

Par défaut: (:)

bande array

paramètres à passer à la fonction bandes

Par défaut: ()

histo array

paramètres à passer à la fonction histogramme

Par défaut: ()

fcc boolean or str

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: false

multi array

si multi != (), possibilité d'afficher un diagramme en barres (h ou v) ou des boites à moustaches

Par défaut: ()

labels array

Labels des différentes séries dans le cas de multi

Par défaut: ()

print boolean

false/true pour l'affichage de tilings à la place des couleurs dans les graphiques

Par défaut: false

liste-couleurs auto or color or array

Liste des couleurs pour les graphiques

Par défaut: auto

math-grid

Toutes les fonctions suivantes font partie du module « gridmath »

Dessine un **tableau** de proportionnalité en générant des nœuds Fletcher nommés à partir d'une équation, par défaut, tous les nœuds d'une même colonne ont la même largeur et ceux d'une même ligne ont la même hauteur, de plus, tous les nœuds sont collés, fonctionne comme diagram en mode mathématique.

De plus, cette fonction peut être utilisée pour les résolutions d'équations (avec des flèches pour les explications) avec `equation:true` (voir l'exemple du README)

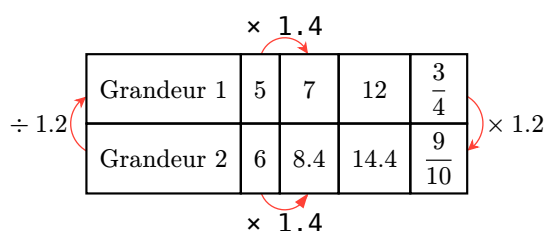
```
// Diagramme fletcher avec les mêmes
paramètres que les valeurs par défaut
de la fonction proportionnalite
#diagram($
  "Grandeur 1" & 5 & 7 & 9 & 3/4 \
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 10.8 & 9/10
$,
  node-stroke: 1pt,
  node-shape: rect,
  spacing: 0cm,
  mark-scale: 1.2,
  node-inset: 6pt,)
```

Grandeur 1	5	7	9	$\frac{3}{4}$
Grandeur 2	6	8.4	10.8	$\frac{9}{10}$

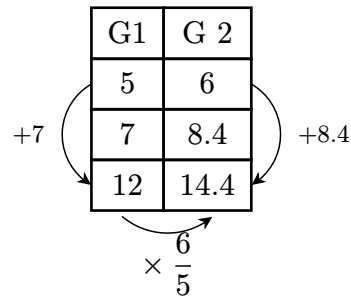
```
#math-grid($
  "Grandeur 1" & 5 & 7 & 9 & 3/4 \
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 10.8 & 9/10
$,
)
```

Grandeur 1	5	7	9	$\frac{3}{4}$
Grandeur 2	6	8.4	10.8	$\frac{9}{10}$

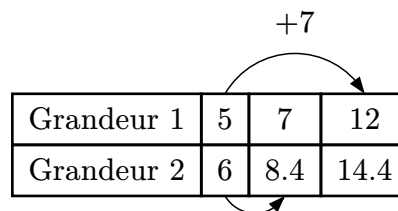
```
#math-grid(
  $ "Grandeur 1" & 5 edge("r", "->"),
  bend: #70deg, label: times 1.4, label-
  sep: #(-1pt),shift:#(5pt)) & 7 & 12 &
  3/4 \
  "Grandeur 2" & 6 edge("r", "->"),
  bend: #(-70deg), label: times 1.4,
  label-sep: #(-1pt),shift:#(-5pt)) &
  8.4 & 14.4 & 9/10 $,
  edge-stroke: .6pt+red, coef: $times
  1.2$, coef-recv: $div 1.2$,
  node-stroke: 1pt)
```



```
#math-grid("$G1" & 5 & 7 & 12 \ "G 2" &
6 & 8.4 & 14.4$,
// change l'orientation à un tableau
vertical
flip:true,
// Arc (au-dessus) à gauche liant la
(colonne) ligne 1 et la (colonne)
ligne 3
col-op(0, 1, 3, $+ 7$, flip:true),
// Arc (en dessous) à droite liant la
(colonne) ligne 1 et la (colonne)
ligne 3
col-op(1, 1, 3, $+ 8.4$, flip:true),
coef: $times 6/5$,coef-args: (label-
sep:2.5pt))
```



```
// Les cases sont automatiquement
nommées <c-colonne-ligne>
#math-grid(
$
"Grandeur 1" & 5 & 7 & 12 \
"Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 14.4
$,
// Relie le haut de la cellule (1,0)
au haut de la cellule (3,0)
edge(<1-0.north>, <3-0.north>, "-|>",
bend: 60deg, label: $+ 7$),
// Relie le bas-droite de (1,1) au
bas-gauche de (2,1)
edge(<1-1.south>, <2-1.south>, "-|>",
bend: -60deg),
)
```



Paramètres

```
math-grid(  
  eq: math.equation ,  
  equation: boolean ,  
  equal-columns: boolean ,  
  equal-rows: boolean ,  
  node-stroke: none length color stroke ,  
  node-shape: function ,  
  inset: array ,  
  spacing: length ,  
  mark-scale: int float ,  
  flip: boolean ,  
  coef: none content ,  
  coef-recipe: none content ,  
  coef-args: dictionary ,  
  coef-recipe-args: dictionary ,  
  no-empty-node: boolean ,  
  min-width: length ,  
  min-height: length ,  
  ..args: arguments  
) -> content
```

eq `math.equation`

équation mathématiques qui sera traduite en tableau

equation `boolean`

mode équation pour avoir l'alternance des alignements, pas de traits et pas de nœuds vides

Par défaut: `false`

equal-columns `boolean`

booléen pour indiquer que les cases d'une colonne doivent être de même largeur

Par défaut: `true`

equal-rows `boolean`

booléen pour indiquer que les cases d'une ligne doivent être de même largeur

Par défaut: `true`

node-stroke `none` or `length` or `color` or `stroke`

caractéristiques des traits du tableau

Par défaut: `1pt`

node-shape `function`

forme des nœuds

Par défaut: `rect`

inset `array`

inset (h,v) des nœuds en nombre de points

Par défaut: `(0, -2)`

spacing `length`

espacement des cases du tableau

Par défaut: `0cm`

mark-scale `int` or `float`

échelle des marques des flèches

Par défaut: `1.2`

flip `boolean`

booléen pour mettre le tableau vertical

Par défaut: `false`

coef `none` or `content`

coefficient de proportionnalité (de la 1ère ligne vers la 2nde)

Par défaut: `none`

coef-ecip `none` or `content`

coefficient réciproque (de la 2ème ligne vers la 1ère)

Par défaut: `none`

coef-args `dictionary`

arguments facultatifs à passer à la fonction `edge` pour le coefficient

Par défaut: `()`

coef-recip-args dictionary

arguments facultatifs à passer à la fonction edge pour le coefficient

Par défaut: ()

no-empty-node boolean

Booléen pour indiquer de dessiner les nœuds vides

Par défaut: **true**

min-width length

largeur minimale (utile pour les colonnes vides)

Par défaut: **0pt**

min-height length

hauteur minimale (utile pour les lignes vides)

Par défaut: **0pt**

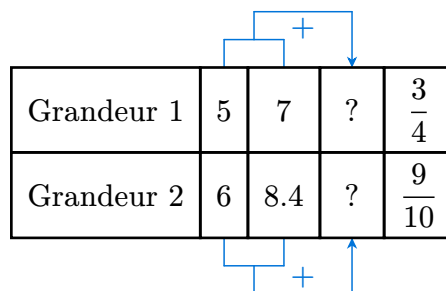
..args arguments

arguments facultatifs à passer à la fonction diagram de Fletcher

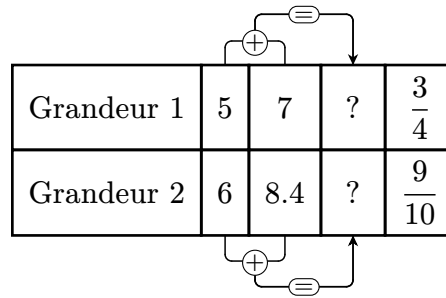
lin-up

Fonction pour montrer qu'une colonne est la somme (défaut) ou la différence de 2 autres, au-dessus de la première ligne, 3 modes sont proposés

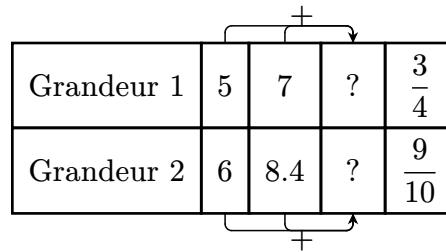
```
#math-grid(  
  $ "Grandeur 1" & 5 & 7 & ? & 3/4 \  
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & thick ? thick  
  & 9/10 $,  
  lin-up(1,2,3,sign: $ + $,color: blue,),  
  lin-down(1,2,3,sign: $ + $, color:  
  blue,,)
```



```
#math-grid(
  $ "Grandeur 1" & 5 & 7 & ? & 3/4 \
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & thick ? thick
  & 9/10 $,
  lin-up(1,2,3,sign: $ + $,mode:2,),
  lin-down(1,2,3,sign: $ + $, mode:2,,))
```



```
#math-grid(
  $ "Grandeur 1" & 5 & 7 & ? & 3/4 \
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & thick ? thick
  & 9/10 $,
  lin-up(1,2,3,sign: $ + $,mode:3,),
  lin-down(1,2,3,sign: $ + $, mode:3,,))
```



Paramètres

```
lin-up(
  a: int,
  b: int,
  c: int,
  sign: content str,
  color: auto color,
  text-color: auto color,
  mode: int,
  ..args: dictionary
) -> content
```

a int

numéro de la première colonne de départ

b int

numéro de la seconde colonne de départ

c int

numéro de la colonne d'arrivée

sign content or str

signe de l'opération

Par défaut: \$ + \$

color `auto` or `color`

couleur des flèches

Par défaut: `auto`

text-color `auto` or `color`

couleur du texte

Par défaut: `auto`

mode `int`

3 modes sont proposés

Par défaut: `1`

..args `dictionary`

arguments supplémentaires pour les edges

lin-down

Fonction pour montrer qu'une colonne est la somme (défaut) ou la différence de 2 autres, en-dessous de la seconde ligne (ou n:5 si 5 lignes), 3 modes sont proposés

```
#math-grid(  
  $"Grandeur 1" & 5 & 7 & 12 & 3/4 \  
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 14.4 & 9/10 \  
  "Grandeur 3" & 6 & 8.4 & 14.4 & 9/10$,  
  lin-up(1,3,2,sign: $ - $,mode:2),  
  lin-down(1,2,3,n:3),  
  node-stroke: 0.6pt+navy,  
)
```

Grandeur 1	5	7	12	$\frac{3}{4}$
Grandeur 2	6	8.4	14.4	$\frac{9}{10}$
Grandeur 3	6	8.4	14.4	$\frac{9}{10}$

Diagram illustrating the relationship between the columns of the table. A minus sign ($-$) is shown above the table, indicating a subtraction operation. A plus sign ($+$) is shown below the table, indicating an addition operation. The diagram shows that the values in the third column (7, 8.4, 8.4) are the result of subtracting the values in the second column (6, 8.4, 8.4) from the values in the first column (5, 6, 6).

Paramètres

```
lin-down(  
  a: int,  
  b: int,  
  c: int,  
  sign: content str,  
  color: auto color,  
  text-color: auto color,  
  mode: int,  
  n: int,  
  ..args: dictionary  
) -> content
```

a int

numéro de la première colonne de départ

b int

numéro de la seconde colonne de départ

c int

numéro de la colonne d'arrivée

sign content or str

signe de l'opération

Par défaut: \$ + \$

color auto or color

couleur des flèches

Par défaut: auto

text-color auto or color

couleur du texte

Par défaut: auto

mode int

3 modes sont proposés

Par défaut: 1

n `int`

nombre de lignes

Par défaut: `2`

..args `dictionary`

arguments supplémentaires pour les edges

x-product

Fonction pour afficher les croix d'un produit en croix entre deux colonnes

```
#math-grid(  
  $ "Grandeur 1" & 5 & 7 & ? & 3/4 \\  
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 14.4 & 9/10  
  $,  
  x-product(2,,)  
)
```

Grandeur 1	5	7	?	$\frac{3}{4}$
Grandeur 2	6	8.4	14.4	$\frac{9}{10}$

Paramètres

```
x-product(  
  color: color,  
  sep: float,  
  left-shift: float,  
  right-shift: float,  
  flip: boolean,  
  ..a: int arguments  
) -> content
```

color `color`

couleur des flèches

Par défaut: `luma(40%)`

sep `float`

écart avec les centres des nœuds

Par défaut: `.2`

left-shift `float`

décalage des extrémités gauches des flèches si besoin

Par défaut: `0`

right-shift `float`

décalage des extrémités droites des flèches si besoin

Par défaut: `0`

flip `boolean`

pour l'utilisation dans les tableaux verticaux

Par défaut: `false`

..a `int` or arguments

arguments contenant nécessairement le numéro de la première colonne et accessoirement celui d'une seconde colonne (sinon +1), ainsi que des arguments transmis à la fonction `edge` de Fletcher

col-op

Trace une flèche d'opération directe d'une colonne vers une autre au-dessus ou en dessous du tableau.

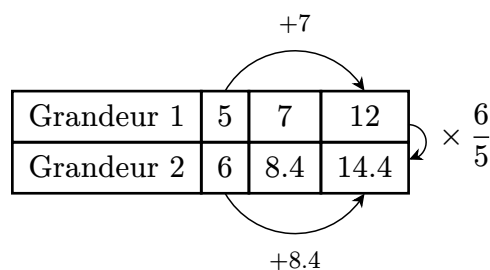
- `row` : indice de la ligne (0 ou 1)
- `f` : indice de la colonne de départ (ex: 1)
- `t` : indice de la colonne d'arrivée (ex: 3)
- `label` : libellé de l'opération (ex: `+7` ou `+ Col 2`)

et accessoirement :

- `pos` : « top » (au-dessus) ou « bottom » (en dessous)
- `bend` : courbure de l'arc
- `flip` : pour indiquer que le tableau est vertical

1. d'autres arguments pour la commande `edge` de Fletcher

```
#math-grid("$Grandeur 1" & 5 & 7 & 12 \
"Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 14.4$,
// Arc (au-dessus) à gauche liant la
(colonne) ligne 1 et la (colonne)
ligne 3
col-op(0, 1, 3, $+ 7$),
// Arc (en dessous) à droite liant la
(colonne) ligne 1 et la (colonne)
ligne 3
col-op(1, 1, 3, $+ 8.4$),
coef: $times 6/5$,coef-args: (label-
sep:2.5pt,bend:90deg))
```



Paramètres

```
col-op(  
  row: int,  
  f: int,  
  t: int,  
  label: content str,  
  pos: auto str,  
  bend: auto angle,  
  flip: boolean,  
  ..args: arguments dictionary  
) -> content
```

row int

indice de la ligne (ou colonne si flip:true) de départ

f int

indice de la colonne (ou ligne si flip:true) de départ

t int

indice de la colonne (ou ligne si flip:true) d'arrivée

label content or str

texte/opération (ex: +12 ou + col 2)

pos auto or str

position : « top » (au-dessus) ou « bottom » (en dessous), défaut : auto

Par défaut: auto

bend auto or angle

courbure de l'arc

Par défaut: auto

flip boolean

pour l'utilisation dans les tableaux verticaux

Par défaut: false

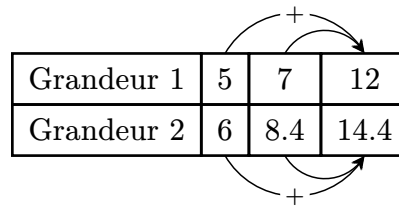
..args arguments or dictionary

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

col-combine

Double flèche montrant la combinaison (addition/soustraction) de deux colonnes vers une 3e.

```
#math-grid(  
$  
  "Grandeur 1" & 5 & 7 & 12 \  
  "Grandeur 2" & 6 & 8.4 & 14.4  
$,  
col-combine(0, 1, 2, 3, label: $+$,),  
col-combine(1, 1, 2, 3, label: $+$,)  
)
```



Paramètres

```
col-combine(  
  row: int,  
  col1: int,  
  col2: int,  
  to: int,  
  label: content str,  
  pos: auto str,  
  bend: auto angle,  
  flip: boolean,  
  ..args: arguments dictionary  
) -> content
```

row int

indice de la ligne (ou colonne si flip:true) de départ

col1 int

indice de la 1ère colonne de départ

col2 int

Indice de la 2ème colonne de départ

to int

uindice de la colonne d'arrivée

label content or str

texte/opération (ex: +12 ou + col 2)

Par défaut: \$+\$

pos `auto` or `str`

position : « top » (au-dessus) ou « bottom » (en dessous), défaut : auto

Par défaut: `auto`

bend `auto` or `angle`

courbure de l'arc

Par défaut: `auto`

flip `boolean`

pour l'utilisation dans les tableaux verticaux

Par défaut: `false`

..args `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

rdarrow

Flèche à droite allant vers le bas avec un label

Paramètres

```
rdarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

ruarrow

Flèche à droite allant vers le haut avec un label

Paramètres

```
ruarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne montées

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

ldarrow

Flèche à gauche allant vers le bas avec un label

Paramètres

```
ldarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

luarrow

Flèche à gauche allant vers le haut avec un label

Paramètres

```
luarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne montées

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

urarrow

Flèche en haut allant vers la droite avec un label

Paramètres

```
urarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

ularrow

Flèche en haut allant vers la gauche avec un label

Paramètres

```
ularrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

drarrow

Flèche en bas allant vers la droite avec un label

Paramètres

```
drarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction edge de Fletcher

dlarrow

Flèche en bas allant vers la gauche avec un label

Paramètres

```
dlarrow(  
  label: math.content ,  
  n: int ,  
  ..a: arguments dictionary  
) -> content
```

label `math.content`

étiquette de la flèche

n `int`

le nombre de ligne descendues

Par défaut: `1`

..a `arguments` or `dictionary`

arguments transmis à la fonction `edge` de Fletcher

Sous-module pour les listes de couleurs et « hachures »

- `nelines()`
- `grille()`
- `nwlines()`
- `alveoles()`
- `etoile()`
- `stripes()`
- `dots()`
- `cross()`

Variables

- `hachures`
- `typst18`
- `cycles-couleurs`

nelines

North-east lines tiling

Paramètres

```
nelines(  
  c: color ,  
  size: length ,  
  fill: color  
) -> tiling
```

grille

grid lines tiling

Paramètres

```
grille(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: color  
) -> tiling
```

nwlines

North-west lines tiling

Paramètres

```
nwlines(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: color  
) -> tiling
```

alveoles

hexagons tiling

Paramètres

```
alveoles(  
  c: color,  
  size: length,  
  background: color,  
  fill: none color  
) -> tiling
```

etoile

stars tiling

Paramètres

```
etoile(  
  c: color,  
  size: length,  
  background: color,  
  fill: none color  
) -> tiling
```

stripes

colored stripes tiling that print in b&w

Paramètres

```
stripes(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

dots

colored dots tiling that print in b&w

Paramètres

```
dots(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

cross

colored cross tiling that print in b&w

Paramètres

```
cross(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

hachures `array`

List of tilings

typst18 `array`

colormap of basic typst colors

cycles-couleurs `array`

25 cycles de couleurs disponibles